

# 1. Documentación de Requerimientos - HanziApp

## 1.1 Descripción general del producto

HanziApp es una aplicación web responsiva para hispanohablantes y angloparlantes que aprenden chino mandarín y se preparan para los niveles 1 a 6 del estándar HSK 3.0. El usuario elige al registrarse si estudia en español o en inglés.

La aplicación combina:

- repaso espaciado con flashcards (algoritmo FSRS),
- práctica de escritura de caracteres con programación de repasos propia (memoria motriz),
- un diccionario con audio y orden de trazos,
- seguimiento de progreso con rachas diarias.

También ofrece herramientas para profesores de cursos de chino, como los del Instituto Confucio y los de programas universitarios.

Este documento describe la visión completa del producto. La priorización MoSCoW indica qué entra en la primera versión desarrollada durante el semestre:

- **Must:** indispensable para la primera versión.
- **Should:** importante, se incluye si el tiempo lo permite.
- **Could:** deseable, para versiones posteriores.
- **Won't:** fuera del alcance de esta versión, documentado como visión.

## 1.2 Roles del sistema

| Rol                                 | Descripción                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitante                           | Persona sin cuenta. Solo accede a la landing page pública y a las páginas de registro e inicio de sesión.                     |
| Estudiante                          | Usuario registrado que estudia vocabulario, gestiona sus listas y mazos, repasa y consulta su progreso.                       |
| Profesor                            | Usuario verificado que crea cursos, invita estudiantes, asigna mazos y consulta el progreso del grupo.                        |
| Administrador / gestor de contenido | Gestiona el vocabulario oficial y sus traducciones, las listas del sistema, la revisión de contenido generado y los usuarios. |

## 1.3 Reglas de negocio y definiciones

| ID | Regla |
|----|-------|
|----|-------|

- RN-01    **Estado de reconocimiento:** cada usuario tiene un único estado de repaso FSRS por palabra (estabilidad, dificultad y fecha del próximo repaso). No depende del mazo: repasar una palabra en cualquier mazo actualiza ese único estado.
- RN-02    **Estado de escritura:** cada usuario tiene un único estado de repaso de escritura por carácter, calculado con el algoritmo propio de escritura. Practicar un carácter dentro de cualquier palabra actualiza ese único estado. Es independiente del estado de reconocimiento.
- RN-03    Los mazos y listas solo agrupan palabras. Eliminar un mazo, o quitar una palabra de él, no borra el progreso del usuario en esa palabra ni en sus caracteres.
- RN-04    **Cola de sesión:** no se almacena; se calcula al iniciar cada sesión a partir de los estados globales. Incluye las palabras del mazo cuyo repaso vence hoy o antes, más palabras nuevas del mazo (sin estado previo) hasta el límite diario. Si una palabra pertenece a varios mazos, al repasarla en cualquiera deja de estar pendiente en todos. Una palabra ya estudiada no se presenta como nueva en otro mazo.
- RN-05    **Palabra aprendida:** palabra cuyo estado de reconocimiento alcanza una estabilidad FSRS de 21 días o más.
- RN-06    **Carácter aprendido:** carácter cuyo intervalo de repaso de escritura alcanza 21 días o más, practicado en modo difícil.
- RN-07    **Avance de nivel HSK:** porcentaje de palabras aprendidas sobre el total de palabras de ese nivel.
- RN-08    Las métricas de progreso cuentan palabras y caracteres distintos, sin duplicar, aunque aparezcan en varios mazos.
- RN-09    **Día activo:** día calendario, en la zona horaria del usuario, en el que completa al menos una sesión de repaso de cualquier mazo, en cualquier modo, aunque sea el mismo mazo de días anteriores.
- RN-10    **Racha:** número de días activos consecutivos. Se reinicia a cero si pasa un día sin actividad.
- RN-11    **Sesión en curso:** una sesión que el usuario abandona sin terminar queda guardada con su posición: tarjeta actual y, en escritura, carácter actual dentro de la palabra. Hay una sola sesión en curso por mazo y tipo de práctica. Una sesión en curso de repaso libre se conserva hasta que el usuario la termine o la descarte. Una sesión programada se recalcula al reanudarla, para incluir solo palabras que sigan pendientes.
- RN-12    Las listas del sistema (HSK 1 a 6) son de solo lectura para estudiantes y profesores. Solo el administrador puede modificarlas.
- RN-13    Ningún contenido generado con inteligencia artificial es visible para los usuarios sin revisión y aprobación de un administrador.

- RN-14 **Idioma de estudio:** cada usuario tiene un idioma de estudio (español o inglés), elegido al registrarse. Determina el idioma de la interfaz, de las acepciones, de las traducciones de ejemplos, de la búsqueda por significado y de los correos. Cambiar de idioma no afecta el progreso. El contenido de una palabra solo se muestra en un idioma cuando está aprobado en ese idioma.

## 1.4 Requerimientos funcionales

### Módulo 1: Cuentas y autenticación

| ID    | Requerimiento                   | Descripción                                                                                                                           | Prioridad |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | Registro con correo             | El sistema debe permitir registrarse con nombre, correo y contraseña, y aceptar la política de tratamiento de datos.                  | Must      |
| RF-02 | Registro e inicio con Google    | El sistema debe permitir registrarse e iniciar sesión con una cuenta de Google. Si el correo ya existe, se vincula a la misma cuenta. | Must      |
| RF-03 | Inicio de sesión                | El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.                                                                      | Must      |
| RF-04 | Recuperación de contraseña      | El sistema debe enviar un enlace de restablecimiento de un solo uso, con vencimiento, al correo registrado.                           | Must      |
| RF-05 | Cierre de sesión                | El sistema debe permitir cerrar sesión e invalidar la sesión activa.                                                                  | Must      |
| RF-06 | Verificación de correo          | El sistema debe enviar un correo de verificación al registrarse con correo y contraseña.                                              | Should    |
| RF-07 | Selección de idioma de estudio  | Durante el registro, el usuario debe elegir su idioma de estudio: español o inglés. Por defecto se sugiere el idioma del navegador.   | Should    |
| RF-08 | Gestión de perfil               | El usuario debe poder editar su nombre, foto, idioma de estudio, zona horaria, meta diaria y límite diario de palabras nuevas.        | Should    |
| RF-09 | Eliminación de cuenta y datos   | El usuario debe poder eliminar su cuenta y todos sus datos personales.                                                                | Must      |
| RF-10 | Exportación de datos personales | El usuario debe poder descargar sus datos personales y su progreso en un formato legible (JSON o CSV).                                | Could     |

### Módulo 2: Landing y onboarding

| ID    | Requerimiento         | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Prioridad |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-11 | Landing pública       | El sistema debe mostrar a los visitantes una página con la propuesta de valor, las funcionalidades principales y los botones de registro e inicio de sesión. Debe estar disponible en español e inglés, con un selector de idioma. | Must      |
| RF-12 | Restricción de acceso | El sistema debe redirigir a inicio de sesión a cualquier visitante que intente acceder a una ruta protegida.                                                                                                                       | Must      |
| RF-13 | Cuestionario inicial  | Tras registrarse, el sistema debe presentar un cuestionario opcional y omitible: lengua materna, tiempo estudiando chino, motivo de estudio, nivel HSK actual (autodeclarado) y meta diaria de estudio.                            | Should    |
| RF-14 | Recomendación inicial | Con base en el nivel HSK declarado, el sistema debe sugerir la lista y el mazo por donde empezar.                                                                                                                                  | Should    |

### Módulo 3: Diccionario y contenido

| ID    | Requerimiento          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-15 | Vocabulario HSK 3.0    | El sistema debe contener el vocabulario oficial de los niveles 1 a 6 del HSK 3.0, cada palabra asociada a su nivel.                                                                                                                                 | Must      |
| RF-16 | Ficha de palabra       | El sistema debe mostrar, para cada palabra: hanzi, pinyin con marcas tonales, nivel HSK, acepciones con categoría gramatical, y ejemplos con hanzi, pinyin y traducción. Acepciones y traducciones se muestran en el idioma de estudio del usuario. | Must      |
| RF-17 | Búsqueda               | El sistema debe permitir buscar palabras por hanzi, por pinyin (con o sin tonos, con marcas o números) y por significado en el idioma de estudio del usuario.                                                                                       | Must      |
| RF-18 | Filtros                | El sistema debe permitir filtrar los resultados del diccionario por nivel HSK.                                                                                                                                                                      | Should    |
| RF-19 | Audio de pronunciación | El sistema debe reproducir el audio de cada palabra y de cada oración de ejemplo.                                                                                                                                                                   | Should    |
| RF-20 | Animación de trazos    | El sistema debe mostrar la animación del orden de trazos de cada carácter.                                                                                                                                                                          | Must      |
| RF-21 | Ficha de carácter      | El sistema debe mostrar, para cada carácter, las palabras del vocabulario en las que aparece.                                                                                                                                                       | Could     |

|       |                              |                                                                                                                                       |        |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-22 | Agregar desde el diccionario | El usuario debe poder agregar una palabra a uno de sus mazos directamente desde la ficha o los resultados de búsqueda.                | Must   |
| RF-23 | Reporte de errores           | El usuario debe poder reportar un error en una palabra, acepción, ejemplo o traducción. El reporte llega a la cola del administrador. | Should |

#### **Módulo 4: Listas y mazos**

| <b>ID</b> | <b>Requerimiento</b>         | <b>Descripción</b>                                                                                                                              | <b>Prioridad</b> |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF-24     | Listas del sistema           | El sistema debe ofrecer una lista por cada nivel HSK (1 a 6), dividida en mazos.                                                                | Must             |
| RF-25     | Gestión de listas propias    | El usuario debe poder crear, renombrar y eliminar sus propias listas.                                                                           | Must             |
| RF-26     | Gestión de mazos propios     | El usuario debe poder crear, renombrar, reordenar y eliminar mazos dentro de sus listas.                                                        | Must             |
| RF-27     | Gestión de palabras en mazos | El usuario debe poder agregar y quitar palabras de sus mazos. Quitar una palabra no borra su progreso (RN-03).                                  | Must             |
| RF-28     | Copiar mazo del sistema      | El usuario debe poder copiar un mazo del sistema a una de sus listas para personalizarlo. El progreso de las palabras se conserva.              | Should           |
| RF-29     | Resumen de mazo              | El sistema debe mostrar, para cada mazo: número de palabras, palabras nuevas, repasos pendientes para hoy (según RN-04) y porcentaje aprendido. | Must             |

#### **Módulo 5: Repaso con flashcards (reconocimiento)**

| <b>ID</b> | <b>Requerimiento</b>      | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                     | <b>Prioridad</b> |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF-30     | Sesión de flashcards      | El sistema debe presentar una tarjeta por palabra. El anverso muestra el hanzi; al voltear, muestra pinyin, acepciones, ejemplos y audio.                                              | Must             |
| RF-31     | Calificación del recuerdo | El usuario debe calificar cada tarjeta con cuatro opciones: Otra vez, Difícil, Bien, Fácil.                                                                                            | Must             |
| RF-32     | Programación con FSRS     | El sistema debe calcular la fecha del próximo repaso de cada palabra con el algoritmo FSRS, según la calificación y el historial, y actualizar el estado global de la palabra (RN-01). | Must             |

|       |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-33 | Límite diario de palabras nuevas | El usuario debe poder configurar cuántas palabras nuevas se le presentan por día (por defecto 10). El límite es global: se aplica sumando todos sus mazos. Su objetivo es que la carga de repasos futuros sea manejable. | Should |
| RF-34 | Deshacer calificación            | El usuario debe poder deshacer la última calificación de la sesión (por ejemplo, si tocó un botón por error), restaurando el estado de programación anterior de la palabra.                                              | Could  |

#### **Módulo 6: Práctica de escritura (memoria motriz)**

| ID    | Requerimiento                 | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Prioridad |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-35 | Modo fácil                    | El sistema debe permitir escribir el carácter sobre el contorno visible, con guía del siguiente trazo.                                                                                                                   | Must      |
| RF-36 | Modo difícil                  | El sistema debe permitir escribir el carácter de memoria, sin contorno, validando cada trazo y ofreciendo una pista tras varios errores consecutivos.                                                                    | Must      |
| RF-37 | Palabras de varios caracteres | El sistema debe permitir practicar la escritura carácter por carácter en palabras de más de un carácter.                                                                                                                 | Must      |
| RF-38 | Programación de escritura     | El sistema debe calcular el próximo repaso de escritura de cada carácter con un algoritmo propio, que considera errores por trazo, pistas usadas y modo de práctica, y actualizar el estado global del carácter (RN-02). | Must      |

#### **Módulo 7: Sesiones de estudio**

| ID    | Requerimiento                 | Descripción                                                                                                                                                                                           | Prioridad |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-39 | Selección de tipo de práctica | Al iniciar una sesión, el usuario debe poder elegir: flashcards + escritura, solo flashcards o solo escritura.                                                                                        | Must      |
| RF-40 | Sesión programada (evaluada)  | El sistema debe presentar las palabras del mazo cuyo repaso vence hoy, junto con palabras nuevas del mazo (según RN-04), y actualizar el estado global de cada palabra y carácter según el desempeño. | Must      |

|       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-41 | Repaso libre (sin evaluación)     | El usuario debe poder repasar todas las palabras del mazo, estén pendientes o no, sin que se modifique la programación de repasos. Esta sesión cuenta como día activo para la racha.                                                                         | Must   |
| RF-42 | Repaso de todos los pendientes    | El usuario debe poder iniciar una sesión con todas sus palabras pendientes para hoy, sin importar el mazo al que pertenezcan.                                                                                                                                | Should |
| RF-43 | Guardado incremental de la sesión | El sistema debe guardar el avance de la sesión después de cada tarjeta y, en escritura, después de cada carácter completado. Aplica a todos los modos y tipos de práctica. El avance se guarda en el servidor, para poder reanudarlo desde otro dispositivo. | Must   |
| RF-44 | Reanudar sesión                   | Al abrir un mazo con una sesión en curso, el sistema debe ofrecer "Continuar donde quedé" (indicando el avance, p. ej. "18 de 40") o "Empezar de nuevo". En escritura, el usuario retoma en el carácter exacto donde quedó, sin repetir los ya escritos.     | Must   |
| RF-45 | Resumen de sesión                 | Al terminar, el sistema debe mostrar tarjetas repasadas, aciertos, errores y el estado de la racha.                                                                                                                                                          | Should |

## Módulo 8: Progreso y motivación

| ID    | Requerimiento           | Descripción                                                                                                                                                                             | Prioridad |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-46 | Racha diaria            | El sistema debe calcular y mostrar la racha actual y la racha máxima, según RN-09 y RN-10.                                                                                              | Must      |
| RF-47 | Dashboard de progreso   | El sistema debe mostrar: racha, palabras aprendidas, caracteres aprendidos, avance por nivel HSK y repasos pendientes para hoy, según RN-05 a RN-08.                                    | Must      |
| RF-48 | Calendario de actividad | El sistema debe mostrar un calendario con los días activos del usuario.                                                                                                                 | Should    |
| RF-49 | Recordatorios           | El sistema debe enviar un recordatorio (correo o notificación), en el idioma del usuario, si no ha tenido actividad en el día y su racha está en riesgo. El usuario puede desactivarlo. | Could     |
| RF-50 | Logros                  | El sistema debe otorgar insignias ilustradas con Drako al alcanzar hitos, como rachas de 7, 30 o 100 días o completar un nivel HSK.                                                     | Could     |

## Módulo 9: Pronunciación

| ID    | Requerimiento               | Descripción                                                                                                                         | Prioridad |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-51 | Evaluación de pronunciación | El usuario debe poder grabar la pronunciación de una palabra y recibir retroalimentación sobre la precisión de los tonos y sonidos. | Won't     |

## Módulo 10: Cursos (rol profesor)

| ID    | Requerimiento             | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Prioridad |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-52 | Solicitud de rol profesor | Un usuario debe poder solicitar el rol de profesor indicando su institución. Un administrador aprueba o rechaza la solicitud.                                                                               | Could     |
| RF-53 | Creación de cursos        | El profesor debe poder crear cursos. Cada curso genera un código de invitación.                                                                                                                             | Could     |
| RF-54 | Unirse a un curso         | El estudiante debe poder unirse a un curso con el código de invitación, aceptando compartir su progreso con el profesor.                                                                                    | Could     |
| RF-55 | Asignación de mazos       | El profesor debe poder crear mazos y asignarlos a su curso. Estos aparecen automáticamente en las listas de los estudiantes inscritos, y se respeta el progreso previo de cada estudiante en esas palabras. | Could     |
| RF-56 | Seguimiento del grupo     | El profesor debe poder ver el progreso individual y agregado de sus estudiantes: racha, días activos, palabras aprendidas y avance en los mazos asignados.                                                  | Could     |
| RF-57 | Abandonar curso           | El estudiante debe poder salir de un curso. El profesor deja de ver su progreso.                                                                                                                            | Could     |

## Módulo 11: Administración de contenido

| ID    | Requerimiento          | Descripción                                                                                                                                                                                 | Prioridad |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-58 | Gestión de vocabulario | El administrador debe poder crear, editar y desactivar palabras, acepciones y ejemplos, con sus traducciones en español e inglés, y ver el estado de traducción de cada palabra por idioma. | Must      |
| RF-59 | Importación masiva     | El administrador debe poder importar vocabulario desde archivos CSV o JSON. El sistema valida el formato y reporta errores por fila.                                                        | Must      |

|       |                               |                                                                                                                                                                                                         |        |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-60 | Generación asistida por IA    | El administrador debe poder generar acepciones, ejemplos y traducciones en español o inglés con un modelo de lenguaje, para un lote de palabras. El resultado queda como borrador.                      | Must   |
| RF-61 | Validación automática         | El sistema debe validar el contenido en borrador: pinyin coherente con el hanzi, presencia del hanzi en cada ejemplo, que cada traducción esté completamente en su idioma, y diversidad entre ejemplos. | Must   |
| RF-62 | Cola de revisión              | El administrador debe poder revisar, corregir, aprobar o rechazar el contenido en borrador y los reportes de usuarios. Solo lo aprobado se publica, por idioma.                                         | Must   |
| RF-63 | Gestión de listas del sistema | El administrador debe poder crear y organizar los mazos de las listas HSK del sistema.                                                                                                                  | Must   |
| RF-64 | Gestión de usuarios           | El administrador debe poder consultar usuarios, cambiar roles, aprobar profesores y suspender cuentas.                                                                                                  | Should |
| RF-65 | Métricas de uso               | El administrador debe poder ver métricas agregadas: usuarios activos diarios, sesiones, retención y distribución por idioma de estudio.                                                                 | Could  |

## 1.5 Requerimientos no funcionales

Organizados según las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010.

### Rendimiento

| ID     | Requerimiento                                                                                                    | Prioridad |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-01 | El 95 % de las peticiones a la API debe responder en menos de 500 ms, con hasta 200 usuarios concurrentes.       | Must      |
| RNF-02 | La búsqueda en el diccionario debe devolver resultados en menos de 300 ms en el 95 % de los casos.               | Should    |
| RNF-03 | El paso de una tarjeta a la siguiente no debe superar 200 ms. Para esto, las tarjetas de la sesión se precargan. | Must      |
| RNF-04 | La página principal debe cumplir Largest Contentful Paint menor a 2,5 s en una conexión móvil 4G.                | Should    |

### Escalabilidad

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|----|---------------|-----------|
|----|---------------|-----------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RNF-05 | El sistema debe soportar 10.000 usuarios registrados y 500 concurrentes sin cambios de arquitectura. El backend no guarda estado en memoria entre peticiones, lo que permite escalar horizontalmente.                              | Should |
| RNF-06 | La base de datos debe manejar el vocabulario completo de HSK 1 a 6 (aprox. 5.500 palabras con acepciones y ejemplos en dos idiomas) y los estados e historial de repasos de todos los usuarios, manteniendo los tiempos de RNF-01. | Must   |

### Disponibilidad y confiabilidad

| ID     | Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioridad |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-07 | El sistema debe tener una disponibilidad mensual de al menos 99,5 %.                                                                                                                                                                                              | Should    |
| RNF-08 | Se deben realizar copias de seguridad diarias de la base de datos, con retención de 30 días. La pérdida máxima de datos es de 24 horas y el tiempo máximo de recuperación es de 4 horas.                                                                          | Must      |
| RNF-09 | Ninguna acción completada en una sesión (calificación de tarjeta o carácter escrito) debe perderse si el usuario cierra la aplicación, recarga la página o pierde la conexión. Si no hay conexión, el avance se guarda localmente y se sincroniza al recuperarla. | Must      |

### Seguridad

| ID     | Requerimiento                                                                                                                                          | Prioridad |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-10 | Toda comunicación debe usar HTTPS con TLS 1.2 o superior.                                                                                              | Must      |
| RNF-11 | Las contraseñas deben almacenarse con un algoritmo de hash robusto (Argon2 o PBKDF2) y tener mínimo 8 caracteres.                                      | Must      |
| RNF-12 | Los tokens de sesión deben guardarse en cookies httpOnly, Secure y SameSite. No deben ser accesibles desde JavaScript.                                 | Must      |
| RNF-13 | Los permisos por rol deben validarse siempre en el backend, no solo en la interfaz.                                                                    | Must      |
| RNF-14 | El sistema debe mitigar los riesgos del OWASP Top 10 y limitar los intentos de inicio de sesión (máximo 5 intentos fallidos en 15 minutos por cuenta). | Must      |
| RNF-15 | Las acciones administrativas (cambios de rol, publicación de contenido, suspensiones) deben quedar registradas en un log de auditoría.                 | Should    |

## Privacidad y cumplimiento legal

| ID     | Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                                | Prioridad |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-16 | El sistema debe cumplir la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: política de tratamiento de datos publicada en español e inglés, autorización explícita en el registro, y derechos del titular a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos. | Must      |
| RNF-17 | Las consultas de los titulares deben atenderse en máximo 10 días hábiles y los reclamos en máximo 15 días hábiles, según los plazos de la ley.                                                                                                               | Must      |
| RNF-18 | Las preguntas del cuestionario inicial deben ser opcionales, y se debe informar para qué se usa cada dato (minimización de datos).                                                                                                                           | Must      |
| RNF-19 | El profesor solo puede ver el progreso de estudiantes que aceptaron unirse a su curso, y únicamente mientras sigan inscritos.                                                                                                                                | Must      |
| RNF-20 | El registro de menores de edad debe requerir la autorización de su representante legal, conforme al tratamiento especial de datos de niños, niñas y adolescentes.                                                                                            | Should    |

## Usabilidad e internacionalización

| ID     | Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                 | Prioridad |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-21 | Ningún texto de la interfaz, de los correos ni de los mensajes de error puede estar escrito directamente en el código. Todos deben gestionarse mediante archivos de traducción (i18n), para soportar varios idiomas desde la primera versión. | Must      |
| RNF-22 | La interfaz, los correos y las notificaciones deben estar disponibles completos en español y en inglés, según el idioma de estudio del usuario.                                                                                               | Should    |
| RNF-23 | Un usuario nuevo debe poder completar su primera sesión de repaso en menos de 3 minutos desde el registro, sin ayuda externa.                                                                                                                 | Should    |
| RNF-24 | La interfaz debe ser responsiva y funcionar desde 360 px de ancho, con diseño mobile-first. La práctica de escritura debe funcionar con pantalla táctil y con mouse.                                                                          | Must      |
| RNF-25 | La aplicación debe poder instalarse como PWA en dispositivos móviles.                                                                                                                                                                         | Could     |

## Accesibilidad

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|----|---------------|-----------|
|----|---------------|-----------|

|        |                                                                                                                                                                                         |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RNF-26 | La interfaz debe cumplir WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo 4,5:1, navegación completa con teclado y etiquetas accesibles para lectores de pantalla.                                   | Should |
| RNF-27 | Las flashcards deben poder operarse con atajos de teclado (voltear con espacio, calificar con las teclas 1 a 4).                                                                        | Should |
| RNF-28 | Los tonos no deben comunicarse solo con color: siempre deben acompañarse de la marca tonal. El tamaño de los caracteres debe poder ajustarse.                                           | Should |
| RNF-29 | Cada fragmento de texto debe declarar su idioma (zh-CN, es o en) en el HTML. Así los lectores de pantalla pronuncian correctamente y el navegador usa tipografía de chino simplificado. | Should |

### Compatibilidad

| ID     | Requerimiento                                                                                                                         | Prioridad |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-30 | El sistema debe funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge, y en Safari para iOS y Chrome para Android. | Must      |

### Mantenibilidad

| ID     | Requerimiento                                                                                                                                                                                   | Prioridad |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-31 | La lógica de negocio del backend debe tener una cobertura de pruebas automatizadas de al menos 70 %.                                                                                            | Should    |
| RNF-32 | Cada pull request debe pasar pruebas y análisis estático en un pipeline de integración continua antes de fusionarse.                                                                            | Must      |
| RNF-33 | La API debe estar documentada con OpenAPI.                                                                                                                                                      | Should    |
| RNF-34 | Los algoritmos de programación (FSRS y el de escritura) deben implementarse como módulos desacoplados y con parámetros configurables, para poder ajustarlos sin modificar el resto del sistema. | Must      |

### Idoneidad y calidad del contenido

| ID     | Requerimiento                                                                                                                           | Prioridad |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-35 | El pinyin publicado debe tener las marcas tonales correctas, incluidos los cambios tonales (sandhi) de 不 y 一 y los tonos neutros.       | Must      |
| RNF-36 | El 100 % del contenido publicado debe haber pasado las validaciones automáticas y la revisión humana, en cada idioma en que se publica. | Must      |

## Costos de operación

| ID     | Requerimiento                                                                                                                                                     | Prioridad |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-37 | El audio debe generarse una sola vez y almacenarse, no sintetizarse en cada reproducción. Así la operación se mantiene dentro de capas gratuitas o de bajo costo. | Should    |

## 1.6 Referencias

- Atlassian. *Product requirements documents*.  
<https://www.atlassian.com/agile/product-management/requirements>
- ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1581 de 2012, protección de datos personales; Decreto 1377 de 2013.
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.
- Open Spaced Repetition. *FSRS (Free Spaced Repetition Scheduler)*.  
<https://github.com/open-spaced-repetition>
- Ministerio de Educación de la República Popular China. *Chinese Proficiency Grading Standards for International Chinese Language Education* (GF 0025-2021, HSK 3.0).
- MacKay, J. (2019). *A Guide to User Story Mapping*. Planio.  
<https://plan.io/blog/user-story-mapping/>

## 2. Historias de Usuario — HanziApp

**Formato.** Cada historia sigue la estructura *Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]*. Sus criterios de aceptación siguen el formato *Dado [contexto], cuando [evento], entonces [resultado]*. La prioridad de cada historia corresponde a la de los requerimientos que implementa.

**Roles:** Visitante, Estudiante, Profesor, Administrador.

### Épica 1: Cuenta y acceso

**HU-01 · Registro con correo** — Visitante | RF-01 | Must

Como visitante, quiero registrarme con mi nombre, correo y una contraseña para tener una cuenta donde se guarda mi progreso.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en el formulario de registro, cuando ingreso nombre, un correo válido y una contraseña de al menos 8 caracteres, acepto la política de tratamiento de datos y envío el formulario, entonces se crea mi cuenta y entro a la aplicación.

2. Dado que no he aceptado la política de tratamiento de datos, cuando intento registrarme, entonces el sistema no crea la cuenta y me indica que debo aceptarla.
3. Dado que el correo ya está registrado, cuando envío el formulario, entonces el sistema me lo informa y me ofrece iniciar sesión o recuperar mi contraseña.

#### **HU-02 · Verificación de correo** — Estudiante | RF-06 | Should

Como estudiante, quiero verificar mi correo para asegurarme de que podré recuperar mi cuenta si lo necesito.

Criterios de aceptación:

1. Dado que me registré con correo y contraseña, cuando se crea mi cuenta, entonces recibo un correo con un enlace de verificación.
2. Dado que recibí el enlace, cuando lo abro antes de que venza, entonces mi correo queda verificado.
3. Dado que el enlace ya venció, cuando lo abro, entonces el sistema me permite solicitar uno nuevo.

#### **HU-03 · Registro e inicio con Google** — Visitante | RF-02 | Must

Como visitante, quiero registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google para entrar sin crear otra contraseña.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la pantalla de registro o de inicio de sesión, cuando elijo "Continuar con Google" y autorizo el acceso, entonces entro a la aplicación con una cuenta asociada a mi correo de Google.
2. Dado que ya existe una cuenta con ese correo, cuando entro con Google, entonces el sistema la vincula a esa cuenta y conservo todo mi progreso.
3. Dado que estoy en la autorización de Google, cuando la cancelo, entonces vuelvo a la pantalla anterior sin que se cree ninguna cuenta.

#### **HU-04 · Inicio de sesión** — Estudiante | RF-03 | Must

Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para continuar mi estudio desde cualquier dispositivo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo una cuenta, cuando ingreso mi correo y contraseña correctos, entonces entro a mi dashboard.
2. Dado que ingreso credenciales incorrectas, cuando intento iniciar sesión, entonces veo un mensaje de error genérico que no revela si falló el correo o la contraseña.
3. Dado que acumulé 5 intentos fallidos en 15 minutos, cuando intento de nuevo, entonces el sistema bloquea temporalmente los intentos de inicio de sesión para esa cuenta.

#### **HU-05 · Recuperación de contraseña** — Estudiante | RF-04 | Must

Como estudiante, quiero restablecer mi contraseña para recuperar el acceso a mi cuenta si la olvido.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la página de inicio de sesión, cuando hago clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" e ingreso mi correo, entonces el sistema me envía un enlace de restablecimiento.
2. Dado que tengo un enlace vigente, cuando lo abro y defino una nueva contraseña válida, entonces puedo iniciar sesión con ella y el enlace deja de funcionar.
3. Dado que ingreso un correo que no está registrado, cuando envío la solicitud, entonces el sistema muestra el mismo mensaje de confirmación, sin revelar si la cuenta existe.

#### **HU-06 · Cierre de sesión** — Estudiante | RF-05 | Must

Como estudiante, quiero cerrar sesión para que nadie más use mi cuenta en un dispositivo compartido.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo una sesión iniciada, cuando cierro sesión, entonces vuelvo a la landing page y la sesión queda invalidada.
2. Dado que cerré sesión, cuando intento abrir una página protegida, entonces el sistema me pide iniciar sesión.

#### **HU-07 · Elección del idioma de estudio** — Visitante | RF-07 | Should

Como visitante, quiero elegir al registrarme si estudio en español o en inglés para ver la aplicación y los significados en el idioma que mejor entiendo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que me estoy registrando (con correo o con Google), cuando llego al paso de idioma, entonces el sistema sugiere el idioma de mi navegador y me permite cambiarlo.
2. Dado que elegí inglés, cuando entro a la aplicación, entonces la interfaz, las acepciones y las traducciones de ejemplos se muestran en inglés.

#### **HU-08 · Gestión de perfil** — Estudiante | RF-08 | Should

Como estudiante, quiero editar mi perfil y mis preferencias de estudio para adaptar la aplicación a mi rutina.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en mi perfil, cuando cambio mi nombre, foto, zona horaria, meta diaria o límite de palabras nuevas y guardo, entonces los cambios se aplican.
2. Dado que cambio mi idioma de estudio, cuando guardo, entonces la interfaz y el contenido cambian de idioma y mi progreso se mantiene intacto.

#### **HU-09 · Eliminación de cuenta** — Estudiante | RF-09 | Must

Como estudiante, quiero eliminar mi cuenta para que mis datos personales dejen de estar en el sistema.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en mi perfil, cuando solicito eliminar mi cuenta y confirmo mi identidad, entonces se eliminan mi cuenta, mis datos personales y mi progreso, y se cierra mi sesión.

2. Dado que estoy inscrito en cursos, cuando elimino mi cuenta, entonces dejo de aparecer en ellos.
3. Dado que inicié la eliminación, cuando no confirmo, entonces no se elimina nada.

#### **HU-10 · Exportación de datos** — Estudiante | RF-10 | Could

Como estudiante, quiero descargar mis datos para tener una copia de mi información y mi progreso.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en mi perfil, cuando solicito la exportación, entonces descargo un archivo JSON o CSV con mis datos personales, listas, mazos y estado de repaso.

## **Épica 2: Descubrimiento y primeros pasos**

#### **HU-11 · Landing page** — Visitante | RF-11 | Must

Como visitante, quiero conocer qué ofrece HanzApp antes de registrarme para decidir si me sirve.

Criterios de aceptación:

1. Dado que entro a la página principal sin sesión, cuando carga, entonces veo la propuesta de valor, las funcionalidades principales y los botones de registro e inicio de sesión.
2. Dado que mi navegador está en inglés, cuando entro a la landing, entonces se muestra en inglés, y puedo cambiar el idioma con el selector.

#### **HU-12 · Acceso protegido** — Estudiante | RF-12 | Must

Como estudiante, quiero que mis listas y mi progreso solo sean accesibles con mi sesión para que nadie más los vea.

Criterios de aceptación:

1. Dado que no tengo sesión iniciada, cuando abro una página interna, entonces el sistema me redirige al inicio de sesión.
2. Dado que fui redirigido al inicio de sesión, cuando inicio sesión, entonces me lleva a la página que intentaba abrir.

#### **HU-13 · Cuestionario inicial** — Estudiante | RF-13 | Should

Como estudiante nuevo, quiero responder unas preguntas sobre mi experiencia con el chino para que la aplicación se adapte a mí.

Criterios de aceptación:

1. Dado que acabo de registrarme, cuando entro por primera vez, entonces veo un cuestionario sobre lengua materna, tiempo estudiando chino, motivo de estudio, nivel HSK y meta diaria, con una explicación de para qué se usa cada dato.
2. Dado que estoy en el cuestionario, cuando selecciono "Omitir", entonces entro a la aplicación sin responder, y puedo completarlo después desde mi perfil.

#### **HU-14 · Recomendación inicial** — Estudiante | RF-14 | Should

Como estudiante nuevo, quiero que la aplicación me sugiera por dónde empezar para no

perder tiempo con vocabulario que ya domino.

Criterios de aceptación:

1. Dado que declaré tener HSK 2, cuando termino el cuestionario, entonces el sistema me sugiere empezar por el primer mazo de la lista HSK 3.
2. Dado que no declaré nivel u omití el cuestionario, cuando entro, entonces el sistema me sugiere el primer mazo de la lista HSK 1.

### Épica 3: Diccionario

#### **HU-15 · Búsqueda de palabras** — Estudiante | RF-15, RF-17 | Must

Como estudiante, quiero buscar palabras por hanzi, pinyin o significado para encontrar rápidamente la que necesito.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en el diccionario, cuando escribo 你好, entonces aparece la palabra en los resultados.
2. Dado que estoy en el diccionario, cuando escribo "nihao", "nǐhǎo" o "ni3hao3", entonces aparece 你好 en los resultados.
3. Dado que mi idioma de estudio es español, cuando escribo "hola", entonces aparecen las palabras cuyo significado coincide. Si mi idioma es inglés, lo mismo ocurre al escribir "hello".
4. Dado que mi búsqueda no tiene resultados, cuando termina, entonces el sistema me lo indica.

#### **HU-16 · Filtro por nivel HSK** — Estudiante | RF-18 | Should

Como estudiante, quiero filtrar el diccionario por nivel HSK para concentrarme en el vocabulario de mi examen.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo resultados de búsqueda, cuando filtro por HSK 3, entonces solo veo palabras de ese nivel.

#### **HU-17 · Ficha de palabra** — Estudiante | RF-16 | Must

Como estudiante, quiero ver toda la información de una palabra para entender su significado y su uso.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo un resultado de búsqueda, cuando abro la palabra, entonces veo su hanzi, pinyin con marcas tonales, nivel HSK, acepciones con categoría gramatical y ejemplos con hanzi, pinyin y traducción en mi idioma de estudio.
2. Dado que el contenido de una palabra aún no está aprobado en mi idioma de estudio, cuando busco, entonces esa palabra no aparece.

#### **HU-18 · Audio de pronunciación** — Estudiante | RF-19 | Should

Como estudiante, quiero escuchar la pronunciación de las palabras y los ejemplos para aprender a pronunciarlos correctamente.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la ficha de una palabra, cuando toco el ícono de audio de la palabra o de un ejemplo, entonces se reproduce su pronunciación.
2. Dado que el audio no carga, cuando lo intento reproducir, entonces veo un mensaje de error, y el resto de la ficha sigue funcionando.

**HU-19 · Animación del orden de trazos** — Estudiante | RF-20 | Must

Como estudiante, quiero ver la animación del orden de trazos para aprender a escribir cada carácter correctamente.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la ficha de una palabra, cuando toco "Ver trazos", entonces se anima cada trazo del carácter en el orden correcto, y puedo repetir la animación.
2. Dado que la palabra tiene varios caracteres, cuando veo los trazos, entonces puedo ver la animación de cada carácter por separado.

**HU-20 · Ficha de carácter** — Estudiante | RF-21 | Could

Como estudiante, quiero ver en qué palabras aparece un carácter para relacionar el vocabulario que estudio.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la ficha de una palabra, cuando toco uno de sus caracteres, entonces veo la lista de palabras del vocabulario que lo contienen, con su nivel HSK.

**HU-21 · Agregar palabra a un mazo** — Estudiante | RF-22 | Must

Como estudiante, quiero agregar una palabra a mis mazos desde el diccionario para estudiarla sin salir de la búsqueda.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la ficha o en los resultados de búsqueda, cuando elijo "Agregar a mazo" y selecciono uno de mis mazos, entonces la palabra se agrega a ese mazo.
2. Dado que la palabra ya está en ese mazo, cuando intento agregarla, entonces el sistema me lo informa y no la duplica.
3. Dado que no tengo mazos propios, cuando elijo "Agregar a mazo", entonces puedo crear uno desde el mismo diálogo.

**HU-22 · Reporte de errores de contenido** — Estudiante | RF-23 | Should

Como estudiante, quiero reportar un error en una palabra para ayudar a mejorar la calidad del contenido.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la ficha de una palabra, cuando reporto un error indicando el elemento (acepción, ejemplo, traducción o pinyin) y una descripción, entonces el reporte llega a la cola de administración y veo una confirmación.

## Épica 4: Organización del vocabulario

**HU-23 · Listas HSK del sistema** — Estudiante | RF-24 | Must

Como estudiante, quiero estudiar con listas HSK ya organizadas en mazos para no tener

que armar yo mismo el vocabulario del examen.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la sección de listas, cuando la abro, entonces veo las listas HSK 1 a 6, cada una dividida en mazos con su número de palabras.
2. Dado que estoy viendo una lista del sistema, cuando la exploro, entonces no tengo opciones para editarla ni eliminarla.

#### **HU-24 · Gestión de listas propias** — Estudiante | RF-25 | Must

Como estudiante, quiero crear y administrar mis propias listas para organizar el vocabulario según mis objetivos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la sección de listas, cuando creo una lista con un nombre, entonces aparece entre mis listas.
2. Dado que tengo una lista propia, cuando la renombro, entonces se muestra con el nuevo nombre.
3. Dado que tengo una lista con mazos, cuando la elimino y confirmo, entonces se eliminan la lista y sus mazos, pero mi progreso en esas palabras se conserva.

#### **HU-25 · Gestión de mazos propios** — Estudiante | RF-26 | Must

Como estudiante, quiero crear y organizar mazos dentro de mis listas para dividir el vocabulario en bloques manejables.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo una lista propia, cuando creo un mazo con un nombre, entonces aparece dentro de esa lista.
2. Dado que tengo varios mazos, cuando los reordeno, entonces el nuevo orden se guarda.
3. Dado que tengo un mazo, cuando lo elimino y confirmo, entonces el mazo desaparece, pero mi progreso en sus palabras se conserva.

#### **HU-26 · Gestión de palabras en mazos** — Estudiante | RF-27 | Must

Como estudiante, quiero agregar y quitar palabras de mis mazos para mantenerlos a mi medida.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo un mazo propio, cuando quito una palabra, entonces desaparece del mazo, pero mi progreso en ella se conserva.
2. Dado que quité una palabra que ya había estudiado, cuando la vuelvo a agregar a cualquier mazo, entonces conserva su progreso anterior.

#### **HU-27 · Copia de mazo del sistema** — Estudiante | RF-28 | Should

Como estudiante, quiero copiar un mazo HSK a mis listas para personalizarlo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy viendo un mazo del sistema, cuando elijo copiarlo a una de mis listas, entonces se crea un mazo editable con las mismas palabras.

2. Dado que ya había estudiado palabras de ese mazo, cuando lo copio, entonces esas palabras conservan su progreso.

#### **HU-28 · Resumen de mazo** — Estudiante | RF-29 | Must

Como estudiante, quiero ver el estado de cada mazo para decidir qué estudiar hoy.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy viendo una lista, cuando la abro, entonces cada mazo muestra su total de palabras, las palabras nuevas, los repasos pendientes para hoy y el porcentaje aprendido.
2. Dado que hoy repasé una palabra en otro mazo, cuando veo este mazo, entonces esa palabra no cuenta como pendiente.

### **Épica 5: Repaso con flashcards**

#### **HU-29 · Repaso con flashcards** — Estudiante | RF-30, RF-31, RF-32 | Must

Como estudiante, quiero repasar las palabras con flashcards y calificar qué tan bien las recordé para que el sistema me las muestre justo antes de que las olvide.

Criterios de aceptación:

1. Dado que inicié una sesión de flashcards, cuando aparece una tarjeta, entonces veo solo el hanzi.
2. Dado que estoy viendo el anverso, cuando volteo la tarjeta, entonces veo pinyin, acepciones, ejemplos, audio y los botones Otra vez, Difícil, Bien y Fácil.
3. Dado que volteé la tarjeta, cuando la califico, entonces el sistema actualiza el estado FSRS de la palabra con su nueva fecha de repaso y pasa a la siguiente tarjeta.
4. Dado que calificué una tarjeta con "Otra vez", cuando continúo la sesión, entonces esa tarjeta vuelve a aparecer antes de que termine la sesión.

#### **HU-30 · Límite diario de palabras nuevas** — Estudiante | RF-33 | Should

Como estudiante, quiero limitar cuántas palabras nuevas veo al día para que la carga de repasos futuros sea manejable.

Criterios de aceptación:

1. Dado que mi límite es de 10 palabras nuevas, cuando ya estudié 10 palabras nuevas hoy, sumando todos mis mazos, entonces las sesiones solo me muestran repasos pendientes.
2. Dado que cambio mi límite, cuando inicio la siguiente sesión, entonces se aplica el nuevo límite.

#### **HU-31 · Deshacer calificación** — Estudiante | RF-34 | Could

Como estudiante, quiero deshacer mi última calificación para corregir un toque accidental.

Criterios de aceptación:

1. Dado que acabo de calificar una tarjeta, cuando toco "Deshacer", entonces vuelve a aparecer esa tarjeta y su estado FSRS regresa al que tenía antes.
2. Dado que ya deshice la última calificación, cuando intento deshacer de nuevo, entonces la opción no está disponible.

## Épica 6: Práctica de escritura

### HU-32 · Escritura en modo fácil — Estudiante | RF-35 | Must

Como estudiante que está aprendiendo un carácter, quiero escribirlo sobre su contorno con guía para memorizar el orden de los trazos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en un ejercicio en modo fácil, cuando empiezo, entonces veo el contorno del carácter y la indicación del siguiente trazo.
2. Dado que hago un trazo correcto, cuando lo termino, entonces se fija en el carácter.
3. Dado que hago un trazo incorrecto, cuando lo termino, entonces no se acepta y se me señala el trazo esperado.

### HU-33 · Escritura en modo difícil — Estudiante | RF-36 | Must

Como estudiante, quiero escribir el carácter de memoria para comprobar que realmente sé escribirlo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en un ejercicio en modo difícil, cuando empiezo, entonces veo el pinyin y el significado de la palabra, sin contorno del carácter.
2. Dado que fallo tres veces seguidas el mismo trazo, cuando hago el tercer intento incorrecto, entonces el sistema me muestra una pista de ese trazo.
3. Dado que termino el carácter, cuando se completa, entonces el sistema registra mis errores y las pistas que usé.

### HU-34 · Palabras de varios caracteres — Estudiante | RF-37 | Must

Como estudiante, quiero practicar las palabras de varios caracteres uno por uno para concentrarme en cada carácter.

Criterios de aceptación:

1. Dado que practico la escritura de 你好, cuando empiezo el ejercicio, entonces escribo primero 你 y luego 好 por separado, y veo en qué carácter voy.

### HU-35 · Programación de repasos de escritura — Estudiante | RF-38 | Must

Como estudiante, quiero que el sistema programe cuándo volver a escribir cada carácter para reforzar mi memoria motriz sin repetir de más.

Criterios de aceptación:

1. Dado que terminé de escribir un carácter, cuando se registra el resultado, entonces el sistema calcula su próximo repaso según los errores, las pistas usadas y el modo de práctica.
2. Dado que escribí un carácter sin errores ni pistas en modo difícil, cuando se calcula su próximo repaso, entonces el intervalo es mayor que si hubiera usado pistas.
3. Dado que practiqué 好 dentro de 你好, cuando consulto el estado de 好, entonces refleja esa práctica, aunque 好 también aparezca en otras palabras.

## Épica 7: Sesiones de estudio

#### **HU-36 · Elección del tipo de práctica** — Estudiante | RF-39 | Must

Como estudiante, quiero elegir qué tipo de práctica hacer para adaptar la sesión al tiempo y la energía que tengo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que abro un mazo, cuando inicio una sesión, entonces puedo elegir entre flashcards + escritura, solo flashcards o solo escritura.
2. Dado que elegí solo flashcards, cuando avanzo en la sesión, entonces no aparecen ejercicios de escritura.

#### **HU-37 · Sesión programada** — Estudiante | RF-40 | Must

Como estudiante, quiero repasar solo lo que me toca hoy en un mazo para estudiar de forma eficiente.

Criterios de aceptación:

1. Dado que un mazo tiene palabras pendientes, cuando inicio una sesión programada, entonces veo las palabras cuyo repaso vence hoy o antes, más palabras nuevas hasta mi límite diario.
2. Dado que hoy repasé una palabra en otro mazo, cuando inicio la sesión en este mazo, entonces esa palabra no aparece.
3. Dado que un mazo no tiene pendientes ni palabras nuevas disponibles, cuando intento iniciar una sesión programada, entonces el sistema me informa que el mazo está al día y me ofrece el repaso libre.

#### **HU-38 · Repaso libre** — Estudiante | RF-41 | Must

Como estudiante, quiero repasar todo un mazo sin ser evaluado para practicar cuando quiera sin alterar mi calendario de repasos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que abro un mazo, cuando inicio un repaso libre, entonces veo todas sus palabras, estén pendientes o no.
2. Dado que estoy en repaso libre, cuando respondo tarjetas o escribo caracteres, entonces no cambia la fecha de repaso de ninguna palabra ni carácter.
3. Dado que completo un repaso libre, cuando termina, entonces el día cuenta como activo para mi racha.

#### **HU-39 · Repaso de todos los pendientes** — Estudiante | RF-42 | Should

Como estudiante, quiero repasar en una sola sesión todo lo pendiente de todos mis mazos para ponerme al día rápidamente.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo pendientes en varios mazos, cuando elijo "Repasar todo lo pendiente", entonces se inicia una sola sesión con todas esas palabras.
2. Dado que una palabra pendiente está en varios mazos, cuando se arma la sesión, entonces aparece una sola vez.

#### **HU-40 · Reanudar sesión** — Estudiante | RF-43, RF-44 | Must

Como estudiante, quiero continuar una sesión en el punto donde la dejé para no repetir lo

que ya hice, especialmente los caracteres que ya escribí.

Criterios de aceptación:

1. Dado que completé 18 de 40 tarjetas y cerré la aplicación, cuando vuelvo a abrir el mazo, entonces veo las opciones "Continuar donde quedé (18 de 40)" y "Empezar de nuevo".
2. Dado que dejé a medias una palabra de varios caracteres en escritura, cuando continúo, entonces retomo en el carácter exacto donde quedé.
3. Dado que empecé una sesión en el celular, cuando abro el mismo mazo en el computador, entonces puedo continuar esa sesión.
4. Dado que perdí la conexión durante una sesión, cuando se recupera, entonces lo que hice se sincroniza sin perder nada.
5. Dado que tengo una sesión programada en curso y repasé algunas de sus palabras en otro mazo, cuando la reanudo, entonces esas palabras ya no aparecen.

#### **HU-41 · Resumen de sesión — Estudiante | RF-45 | Should**

Como estudiante, quiero ver un resumen al terminar la sesión para saber cómo me fue.

Criterios de aceptación:

1. Dado que terminé una sesión, cuando finaliza, entonces veo el número de tarjetas repasadas, aciertos, errores y el estado de mi racha.

### **Épica 8: Progreso y motivación**

#### **HU-42 · Racha diaria — Estudiante | RF-46 | Must**

Como estudiante, quiero ver mi racha de días estudiando para mantenerme motivado a estudiar a diario.

Criterios de aceptación:

1. Dado que mi racha es de 5 días, cuando completo mi primera sesión del día, entonces la racha pasa a 6. Las sesiones siguientes del mismo día no la vuelven a aumentar.
2. Dado que ayer no completé ninguna sesión, cuando entro hoy, entonces mi racha actual es 0 y mi racha máxima se conserva.
3. Dado que hoy repaso el mismo mazo que ayer, cuando completo la sesión, entonces el día igualmente cuenta para la racha.
4. Dado que estoy en una zona horaria distinta a la del servidor, cuando se calcula mi racha, entonces se usa el día según mi zona horaria.

#### **HU-43 · Dashboard de progreso — Estudiante | RF-47 | Must**

Como estudiante, quiero ver mi progreso general para saber cuánto he avanzado hacia mi meta HSK.

Criterios de aceptación:

1. Dado que entro a mi dashboard, cuando carga, entonces veo mi racha, palabras aprendidas, caracteres aprendidos, porcentaje de avance por nivel HSK y repasos pendientes para hoy.
2. Dado que una palabra está en varios de mis mazos, cuando se calculan las métricas, entonces cuenta una sola vez.

3. Dado que una palabra alcanza una estabilidad de 21 días, cuando vuelvo al dashboard, entonces el contador de palabras aprendidas aumenta.

**HU-44 · Calendario de actividad** — Estudiante | RF-48 | Should

Como estudiante, quiero ver en un calendario los días que estudié para identificar mis hábitos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en mi dashboard, cuando abro el calendario, entonces veo marcados mis días activos y puedo navegar entre meses.

**HU-45 · Recordatorios** — Estudiante | RF-49 | Could

Como estudiante, quiero recibir un recordatorio cuando mi racha esté en riesgo para no perderla por olvido.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo los recordatorios activados y hoy no he estudiado, cuando llega la hora configurada, entonces recibo un recordatorio en mi idioma de estudio.
2. Dado que ya estudié hoy, cuando llega la hora configurada, entonces no recibo recordatorio.
3. Dado que desactivé los recordatorios, cuando pasa un día sin estudiar, entonces no recibo ninguno.

**HU-46 · Logros** — Estudiante | RF-50 | Could

Como estudiante, quiero obtener insignias al alcanzar hitos para sentir que mi esfuerzo es reconocido.

Criterios de aceptación:

1. Dado que alcancé una racha de 7 días, cuando completo la sesión que la logra, entonces aparece una insignia con Drako, que queda guardada en mi perfil.

## Épica 9: Pronunciación

**HU-47 · Evaluación de pronunciación** — Estudiante | RF-51 | Won't

Como estudiante, quiero grabar mi pronunciación y recibir retroalimentación para corregir mis tonos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en la ficha de una palabra, cuando grabo mi pronunciación, entonces recibo retroalimentación que indica qué sílabas o tonos debo corregir.

## Épica 10: Cursos

**HU-48 · Solicitud de rol profesor** — Estudiante (docente de chino) | RF-52 | Could

Como docente de chino, quiero solicitar el rol de profesor para gestionar el estudio de mis alumnos en la plataforma.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en mi perfil, cuando envío una solicitud indicando mi institución, entonces queda en estado pendiente, y se me notifica cuando se tome una decisión.

#### **HU-49 · Aprobación de profesores** — Administrador | RF-52, RF-64 | Could

Como administrador, quiero aprobar o rechazar las solicitudes de profesor para que solo docentes reales accedan a esas herramientas.

Criterios de aceptación:

1. Dado que hay una solicitud pendiente, cuando la apruebo, entonces el usuario obtiene el rol de profesor.
2. Dado que hay una solicitud pendiente, cuando la rechazo indicando un motivo, entonces el usuario es notificado con ese motivo.

#### **HU-50 · Creación de cursos** — Profesor | RF-53 | Could

Como profesor, quiero crear un curso con un código de invitación para reunir a mis estudiantes en la plataforma.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo el rol de profesor, cuando creo un curso con un nombre, entonces el sistema genera un código de invitación único que puedo compartir.
2. Dado que el código se filtró, cuando lo regenero, entonces el código anterior deja de funcionar.

#### **HU-51 · Unirse a un curso** — Estudiante | RF-54 | Could

Como estudiante, quiero unirme al curso de mi profesor con un código para recibir los mazos que asigne.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo un código válido, cuando lo ingreso, entonces el sistema me informa qué datos de mi progreso verá el profesor y, al aceptar, quedo inscrito.
2. Dado que ingreso un código inválido, cuando lo envío, entonces veo un mensaje de error.
3. Dado que se me informó qué verá el profesor, cuando no acepto, entonces no quedo inscrito.

#### **HU-52 · Asignación de mazos** — Profesor | RF-55 | Could

Como profesor, quiero asignar mazos a mi curso para que mis estudiantes practiquen el vocabulario de mis clases.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo un curso, cuando le asigno un mazo, entonces el mazo aparece en las listas de todos los estudiantes inscritos, incluidos los que se unan después.
2. Dado que un estudiante ya había aprendido palabras de ese mazo, cuando lo recibe, entonces conserva su progreso en ellas.

#### **HU-53 · Seguimiento del grupo** — Profesor | RF-56 | Could

Como profesor, quiero ver el progreso de mis estudiantes para identificar quién necesita apoyo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo un curso con estudiantes, cuando abro su panel de progreso, entonces veo, por estudiante, la racha, los días activos, las palabras aprendidas y el avance en los mazos asignados, además de los promedios del grupo.
2. Dado que un estudiante no está inscrito en mi curso, cuando consulto el progreso, entonces no puedo ver sus datos.

**HU-54 · Abandonar un curso** — Estudiante | RF-57 | Could

Como estudiante, quiero salir de un curso para dejar de compartir mi progreso cuando ya no lo necesite.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy inscrito en un curso, cuando salgo de él, entonces el profesor deja de ver mi progreso y los mazos del curso dejan de aparecer en mis listas.
2. Dado que salí del curso, cuando reviso mi dashboard, entonces mi progreso en las palabras se conserva.

## Épica 11: Gestión de contenido

**HU-55 · Gestión de vocabulario** — Administrador | RF-58 | Must

Como administrador, quiero crear, editar y desactivar palabras con sus traducciones para mantener el contenido correcto y completo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en el panel de administración, cuando creo o edito una palabra con su hanzi, pinyin, nivel, acepciones y ejemplos, entonces los cambios se guardan y quedan registrados en el log de auditoría.
2. Dado que estoy viendo una palabra, cuando reviso su detalle, entonces veo su estado de traducción en cada idioma (pendiente, borrador o aprobado).
3. Dado que desactivo una palabra, cuando los usuarios buscan o abren sus mazos, entonces esa palabra ya no aparece, pero el progreso de los usuarios en ella no se borra.

**HU-56 · Importación masiva** — Administrador | RF-59 | Must

Como administrador, quiero importar vocabulario desde un archivo para cargar los niveles HSK sin ingresar palabra por palabra.

Criterios de aceptación:

1. Dado que tengo un archivo CSV o JSON válido, cuando lo importo, entonces se crean las palabras y veo un resumen de lo importado.
2. Dado que el archivo tiene filas con errores, cuando lo importo, entonces las filas válidas se importan y recibo un reporte con el número de fila y el motivo de cada error.
3. Dado que una palabra del archivo ya existe con el mismo hanzi y pinyin, cuando lo importo, entonces se reporta como duplicada y no se crea de nuevo.

**HU-57 · Generación de contenido con IA** — Administrador | RF-60 | Must

Como administrador, quiero generar acepciones, ejemplos y traducciones con IA para producir contenido de todo el HSK en menos tiempo.

Criterios de aceptación:

1. Dado que seleccioné un lote de palabras y un idioma, cuando ejecuto la generación, entonces se crean acepciones, ejemplos y traducciones en estado borrador.
2. Dado que hay contenido en borrador, cuando un usuario busca esas palabras, entonces no ve ese contenido.

**HU-58 · Validación automática** — Administrador | RF-61 | Must

Como administrador, quiero que el sistema valide automáticamente el contenido en borrador para concentrar mi revisión en los casos problemáticos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que hay contenido en borrador, cuando se ejecutan las validaciones, entonces cada elemento queda marcado como válido o con fallas, indicando el motivo: pinyin incoherente con el hanzi, hanzi ausente en un ejemplo, traducción con texto en otro idioma o ejemplos repetidos.

**HU-59 · Cola de revisión** — Administrador | RF-62 | Must

Como administrador, quiero revisar y aprobar el contenido antes de publicarlo para garantizar que los estudiantes solo vean contenido correcto.

Criterios de aceptación:

1. Dado que hay contenido en borrador, cuando abro la cola de revisión, entonces veo cada elemento con el resultado de sus validaciones, y puedo filtrar por idioma y nivel HSK.
2. Dado que reviso un elemento, cuando lo apruebo, entonces se publica en ese idioma. Cuando lo rechazo, no se publica.
3. Dado que hay un reporte de error de un usuario, cuando lo abro en la cola, entonces puedo corregir el contenido y marcar el reporte como resuelto.

**HU-60 · Gestión de listas del sistema** — Administrador | RF-63 | Must

Como administrador, quiero organizar los mazos de las listas HSK para ofrecer a los estudiantes un recorrido de estudio ordenado.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en una lista HSK del sistema, cuando creo un mazo y le asigno palabras de ese nivel, entonces el mazo aparece para todos los usuarios.
2. Dado que una lista tiene varios mazos, cuando los reordeno, entonces todos los usuarios ven el nuevo orden.

**HU-61 · Gestión de usuarios** — Administrador | RF-64 | Should

Como administrador, quiero gestionar las cuentas de usuario para atender problemas y evitar abusos.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en el panel de usuarios, cuando busco un correo, entonces veo el rol y el estado de esa cuenta.
2. Dado que suspendo una cuenta, cuando el usuario intenta iniciar sesión, entonces no puede entrar, y la acción queda registrada en el log de auditoría.
3. Dado que cambio el rol de un usuario, cuando guardo, entonces sus permisos se actualizan.

#### **HU-62 · Métricas de uso — Administrador | RF-65 | Could**

Como administrador, quiero ver métricas agregadas de uso para tomar decisiones sobre el producto.

Criterios de aceptación:

1. Dado que estoy en el panel de métricas, cuando lo abro, entonces veo usuarios activos diarios, sesiones, retención y distribución por idioma de estudio, sin datos personales identificables.

- **Para esta entrega se hizo uso de IA específicamente de Claude para mejorar la redacción y evaluar el diseño de nuestros requerimientos e historias de usuario.**